

第 5 章 大数定律和中心极限定理

作业列表 & 参考答案

习题 5.1 [2022, I] 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在。记 $\mu_k = E(X_1^k)$,

$k=1, 2, 3, 4$, 则由切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$ _____。

- (A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$ (D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

答案: A

习题 5.2 [2022, III] 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____。

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

答案: B

习题 5.3 [2005, IV] 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同服从参数为 λ 的指数分布, 则

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{n\lambda} \leq x\right\} = \Phi(x)$

其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 。

答案: A

习题 5.4 [2001, III&IV] 一生产线生产的产品成箱包装，每箱重量是随机的，假设每箱平均重 50 千克，标准差 5 千克。若用最大载重量为 5 吨的汽车承运。试利用中心极限定理说明每辆最多装多少箱，才能保证不超载的概率大于 0.977。 $\Phi(2) = 0.977$ ，其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数。